



ΜΑΣ012.1 – Απειροστικός Λογισμός Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2026-2027

Διδάσκουσα: Μαρία Αλανέλλη

Γραφείο: ΣΘΕΕ01/144

Τηλέφωνο: 22892616

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: alanelli.maria@ucy.ac.cy

Βοηθός Διδασκαλίας: Ιοκάστη Ανδρούτσου

Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη, Παρασκευή: 15:00–16:30 (ΧΩΔ02/B204)

Φροντιστήρια / ΒΔ: Τετάρτη 14:00–15:00 (ΜΑΣ012.1Α, ΧΩΔ02/114)

Τετάρτη 15:00–16:00 (ΜΑΣ012.1Β, ΧΩΔ02/114) - **ΒΔ**

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, Πέμπτη 10:00-11:00 (ή με ραντεβού)

Στόχος μαθήματος

Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και η εξοικείωση με τα κύρια θεωρήματα και τις τεχνικές του απειροστικού λογισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής.

Περιγραφή

- Εισαγωγικές έννοιες. Συναρτήσεις. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων.
- Παράγωγος και εφαρμογές της.
- Ολοκλήρωμα: αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, θεμελιώδη θεωρήματα και τεχνικές ολοκλήρωσης.
- Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος: εμβαδόν χωρίου μεταξύ δύο καμπυλών, όγκος στερεών εκ περιστροφής, μήκος τόξου, εμβαδόν επιφάνειας εκ περιστροφής.

Πιο αναλυτικά:

1. Εισαγωγή: Πραγματικοί αριθμοί · Απόλυτη τιμή · Καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες · Εξίσωση ευθείας, κύκλου και παραβολής.

2. Συναρτήσεις: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής · Πράξεις με συναρτήσεις · Αντίστροφη συνάρτηση · Τριγωνομετρικές, εκθετική, λογαριθμική και υπερβολικές συναρτήσεις.

3. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων: Όριο συνάρτησης · Υπολογισμός ορίων · Συνέχεια συνάρτησης · Όρια και συνέχεια βασικών συναρτήσεων.

4. Παράγωγος: Εφαπτόμενες ευθείες και ρυθμοί μεταβολής · Παράγωγος συνάρτησης · Κανόνες παραγώγισης · Κανόνας αλυσίδας · Πλεγμένη και αντίστροφη συνάρτηση.

5. Εφαρμογές των παραγώγων: Σχετικός ρυθμός μεταβολής · Γραμμική προσέγγιση · Διαφορικό · Κανόνες L'Hopital · Μονοτονία · Ακρότατα · Γραφική παράσταση · Μέθοδος Newton · Θεώρημα Rolle · Θεώρημα μέσης τιμής.

6. Ολοκλήρωμα: Αόριστο ολοκλήρωμα · Ορισμένο ολοκλήρωμα (Riemann) · Θεμελιώδη θεωρήματα · Θεώρημα μέσης τιμής για ολοκληρώματα · Βασικά ολοκληρώματα.

7. Τεχνικές ολοκλήρωσης: Ολοκλήρωση κατά παράγοντες · Αντικατάσταση (αλγεβρική, τριγωνομετρική και υπερβολική) · Ανάλυση σε μερικά κλάσματα.

Προτεινόμενα βοηθήματα

1. H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Calculus (10th Edition), John Wiley & Sons, 2013.
2. Γ. Γεωργίου, Χ. Σοφοκλέους, Σημειώσεις Μαθηματικών, Τόμος Α', Καντζιηλάρης, 1995.

Τα κεφάλαια του δεύτερου βοηθήματος καθώς και συμπληρωματικές σημειώσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <http://mas.ucy.ac.cy/~georgios/courses/mas012/mas012notes.pdf>

Αξιολόγηση:

Εξέταση	Ημερομηνία	Ποσοστό
Ενδιάμεση εξέταση	24.10.2026, 10:00–11:30	40%
Τελική Εξέταση	στην εξεταστική του Δεκεμβρίου	60%

Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις (ενδιάμεσες και τελική) έχουν **ΜΟΝΟ** όσοι παρακολουθούν τις διαλέξεις του μαθήματος (Σύμφωνα με τους κανόνες του Πανεπιστημίου η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική).